

VRコンテンツ体験時における 生体情報に基づく感情推定フレームワーク

趙 聖化 (27020856)

関西学院大学 工学部 知能・機械工学課程
指導教員: 井村 誠孝 教授

2026 年 3 月 1 日

研究背景: VR 技術の普及と課題

VR 体験の広がり

- HMD の普及により、ゲームや教育など様々な分野で VR 体験が提供
- ユーザに強い感情体験（恐怖、興奮、感動）を与えることが可能

従来の評価手法の限界

- アンケート・インタビュー: 体験後の主観評価に依存
 - バイアスや記憶の曖昧さが影響
 - リアルタイムの感情変化を捉えられない
 - 没入感を阻害する可能性

研究背景: 生体信号による客観的評価

生体信号の利点

- **客観性:** 自律神経系の反応を直接測定
- **非侵襲性:** VR の没入感を阻害しない
- **リアルタイム性:** 瞬時の感情変化を捉えられる

EDA

皮膚電気活動
→ 覚醒度

ECG

心電図
→ ストレス

EMG

筋電図
→ 筋緊張

目標

VR 体験中のユーザの感情状態を
リアルタイムに推定する
マルチモーダルフレームワークの構築

- 生体信号 (EDA, ECG, EMG) の統合解析
- VR イベントとの同期
- 機械学習による自動感情推定
- VR コンテンツの感情的効果の客観的評価

関連研究: 生体信号と行動指標による感情推定

生体信号 (Physiological)

- **客観性:** 自律神経反応 (EDA, ECG, EMG) は偽装が困難 [Shu et al. 2018]
- **VR との親和性:** HMD 装着時でも取得が容易 (顔表情認識の困難さを補完) [Hinkle et al. 2019]
- **指標:** EDA(覚醒), ECG(ストレス), EMG(筋緊張)

行動指標 (Behavioral)

- **トラッキング:** 頭部・手の動き、視線
- **すくみ反応 (Freezing):**
 - 強い恐怖に対する本能的な防御反応 [Pajić et al. 2025]
 - 身体硬直や操作停止として現れる [Lin 2017]

[Shu et al. 2018] L. Shu et al. A Review of Emotion Recognition Using Physiological Signals, Sensors, 18(7):2074 (2018)

[Hinkle et al. 2019] L. B. Hinkle et al. Physiological Measurement for Emotion Recognition in Virtual Reality, ICDIS, pp. 136 – 143 (2019)

[Pajić et al. 2025] D. Pajić et al. Risky behavior in virtual reality: The roles of personality, environment, and physiology, PLoS ONE, 20(1):e0316896 (2025)

[Lin 2017] J. H. T. Lin. Fear in Virtual Reality (VR): Fear elements... Computers in Human Behavior, 72:350 – 361 (2017)

関連研究: マルチモーダル統合と本研究の位置づけ

マルチモーダル推定の利点

- 単一指標よりも推定精度が向上 (例: ECG+GSR で高精度化 [Dar et al. 2020])
- 生体情報とシステムが相互作用する「アフェクティブ・ループ」の基盤 [Marín-Morales et al. 2020]

既存研究の課題 → 本研究のアプローチ

- **課題:** 多くの研究はオフライン解析が主で、イベントとの厳密なリアルタイム同期が不足
- **本研究:**
 - 生体信号 (1kHz) と VR イベントを TCP 通信でミリ秒単位同期
 - 恐怖・驚き・集中を対象とした統合フレームワークの構築

[Dar et al. 2020] M. N. Dar et al. CNN and LSTM-Based Emotion Charting Using Physiological Signals, Sensors, 20(16):4551 (2020)

[Marín-Morales et al. 2020] J. Marín-Morales et al. Emotion Recognition in Immersive Virtual Reality: From Statistics to Affective Computing, Sensors, 20(18):5163 (2020)

提案手法: システムアーキテクチャ

Unity (VR クライアント)

- Meta Quest Pro
- イベント発生検出
- TCP でマーカー送信

Python (解析サーバ)

- BITalino データ収集
- イベント同期
- 特徴量抽出

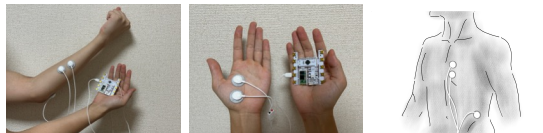


Figure: *

センサ装着位置: EMG, EDA, ECG

TCP/IP 通信により 1kHz でリアルタイム同期

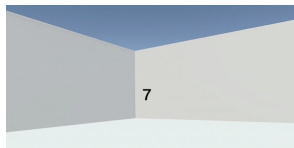
提案手法: 測定指標と特徴量

信号	特徴量	生理学的意義
ECG	心拍数 (HR)	全般的覚醒水準
	RMSSD	副交感神経活動
	LF/HF 比	自律神経バランス
EMG	RMS 電圧	筋活動エネルギー
	最大電圧	筋活動ピーク強度
EDA	平均 SCL	基礎的覚醒水準
	SCR パルス数	刺激反応頻度

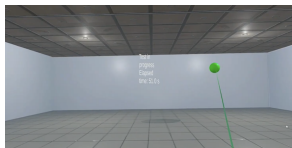
合計 20 個の生理学的特徴量を抽出

実験設計: 4 段階 VR ホラーシナリオ

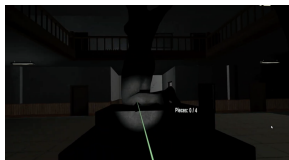
Phase	環境・課題	誘導感情	予想される反応
Phase 0	暗い部屋、十字注視 (60 秒)	安定 (Rest)	ベースライン測定
Phase 1	Go/No-Go 課題	集中 (Focus)	認知負荷
Phase 2	暗い屋敷、アイテム収集	不安/恐怖	SCL 漸進的上昇
Phase 3	ゾンビ追跡、脱出	恐怖/驚き	HR, SCL, EMG 急増



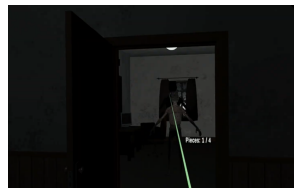
Phase 0



Phase 1



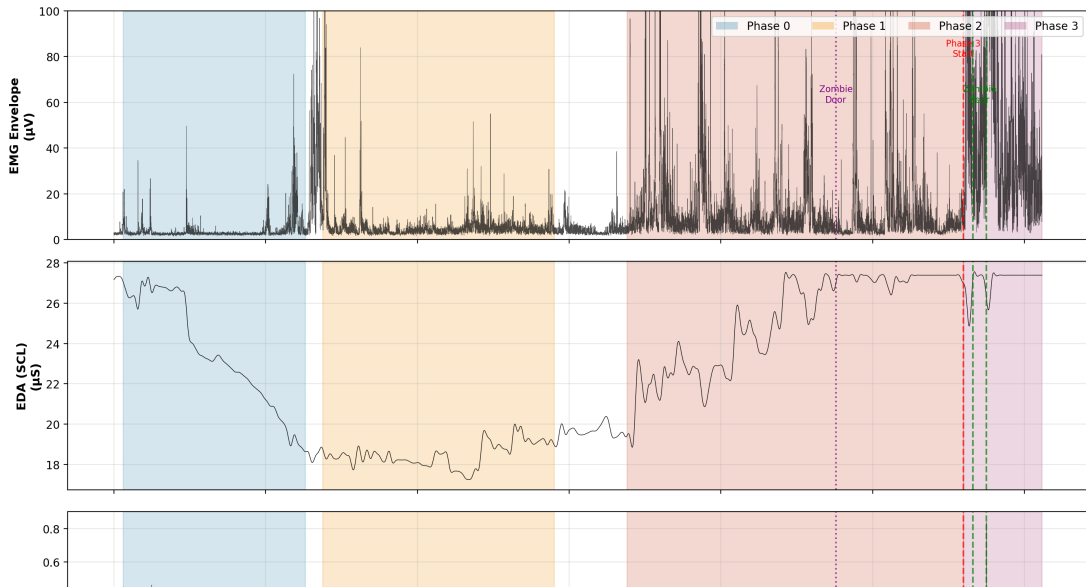
Phase 2



Phase 3

参加者: 6 名、8 セッション

実験結果①: 生体反応の変化



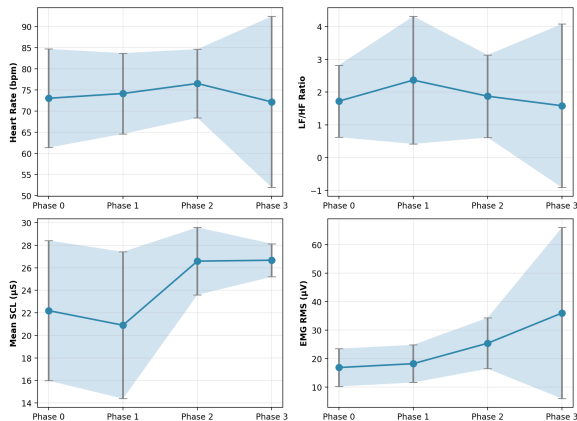
実験結果②: Phase 別統計

Table: *

特徴量	P0	P1	P2	P3
HR (bpm)	73.0	74.2	76.5	72.2
RMSSD (ms)	143.3	51.4	67.0	742.4
SCL (μ S)	22.2	20.9	26.6	26.7
EMG RMS	16.9	18.2	25.4	36.0

Phase 別生体反応 (Mean $\pm$ SD)

Mean Physiological Response by Phase (N=8, Mean $\pm$ SD)



実験結果③: 機械学習による Phase 分類

Random Forest モデル

- **Accuracy: 67.7%**
- ランダム確率 (25%) の **2.7 倍**
- Leave-One-Session-Out 検証

Phase	Recall	識別性能
Phase 0	88%	優秀
Phase 1	38%	低い
Phase 2	75%	良好
Phase 3	71%	良好

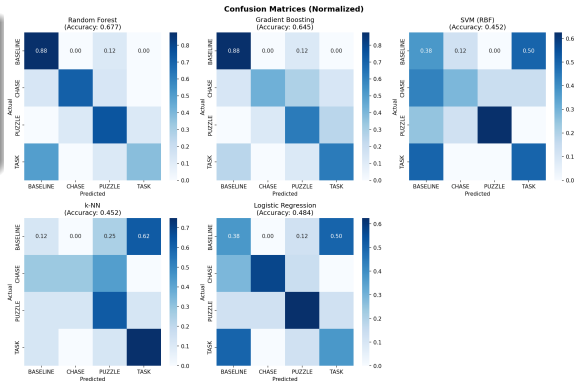
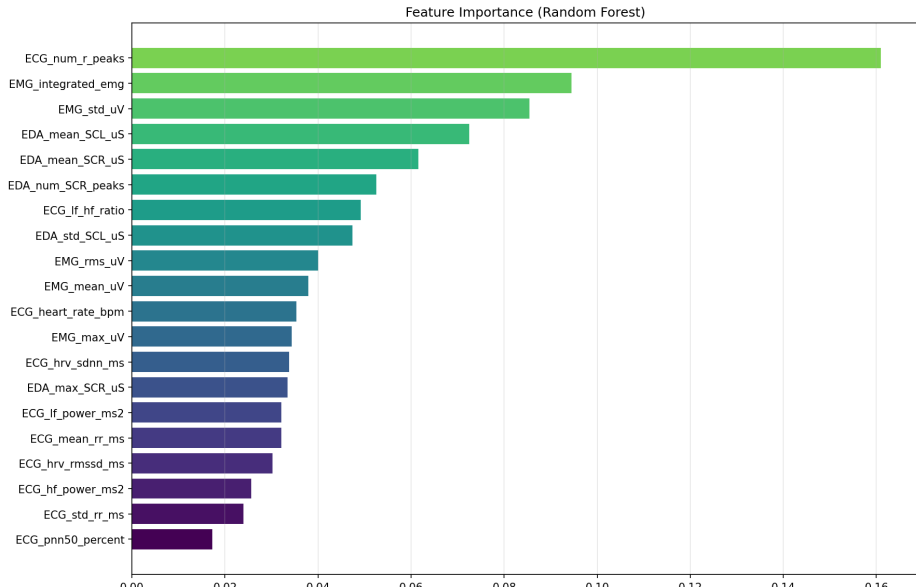


Figure: *

混同行列

実験結果④: 特徴量重要度分析



考察: すくみ (Freezing) 反応の観察

Subject E2 の事例

- 主観評価: 恐怖度 **7 点/7 点**
- 心拍数: 28.96 bpm まで**低下**
- EMG RMS: 57.01 μ V (平均の **1.5 倍**)

解釈

「恐怖誘発性徐脈」
= すくみ反応

- 副交感神経が強く活性化
- 外見上は静止
- 体内では著しく緊張

個人差の類型

- ① 没入型恐怖反応群 (A, B, C, E)
→ 生体反応が顕著
- ② 認知失敗群 (D, F)
→ 追跡を認知できず
- ③ 無意識的緊張維持 (F)
→ 意識的には気づかないが
身体は緊張状態

→ マルチモーダル統合により、意識・無意識の両方を捕捉可能

達成できたこと

- マルチモーダル感情推定フレームワークの構築
 - 生体信号 (EDA, ECG, EMG) と VR イベントのリアルタイム同期
 - TCP/IP 通信による 1kHz 高精度データ収集
- 機械学習による自動 Phase 分類
 - Random Forest: Accuracy 67.7% (ランダム of 2.7 倍)
 - 安定状態・恐怖状態の高精度識別 (Recall 88%, 71%)
- すくみ反応など深層的感情反応の客観的検出

今後の課題

- データ規模の拡大（より多くの参加者）
- 動きノイズ除去の強化（加速度センサ活用）
- リアルタイム推定システムへの発展（スライディングウィンドウ）
- 個人適応型キャリブレーション機能の実装

医療・心理治療

- PTSD 治療
- 不安障害治療
- VR 暴露療法

→ ストレスレベルを
リアルタイム
モニタリング

教育・訓練

- 手術シミュレーション
- 危険予知訓練
- 特殊教育

→ 認知負荷を
客観的評価、
個別フィードバック

次世代 UX

- コンテンツ制作
- メタバース
- ソーシャル VR

→ アフェクティブ
・ループの実現、
適応型コンテンツ

VR 体験の質的向上と新たな可能性の創出

本研究を進めるにあたり、
終始懇切丁寧なご指導とご鞭撻を賜りました

関西学院大学 工学部
知能・機械工学課程

井村 誠孝 教授

に、謹んで深甚なる謝意を表します。

また、実験にご協力いただきました
参加者の皆様に深く感謝申し上げます。

